TEST – Komplexní čísla

Varianta C

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Vypočítejte a výsledek zapište v algebraickém tvaru: $(2+i)(3+i)(1+2i)$

2. Vypočítejte $\dfrac{|(2+i)^2|}{|1-2i|}$.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $5x^2 - 2x + 1 = 0$.

4. Jsou dána komplexní čísla $z_1 = 1 - \sqrt{3}i$, $z_2 = 4\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$. Vypočítejte součin $z_1 z_2$ a podíl $\frac{z_1}{z_2}$; oba výsledky zapište v goniometrickém i algebraickém tvaru.

5. Je dáno $z = \dfrac{1}{2}\left(\cos\dfrac{4\pi}{9} + i\sin\dfrac{4\pi}{9}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $\frac{1}{z^3}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

TEST – Komplexní čísla

Varianta D

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Vypočítejte a výsledek zapište v algebraickém tvaru: $(1-2i)^3$

2. Vypočítejte $\left|\dfrac{(1-i)^3}{2+i}\right|$.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $3x^2-2x+1=0$.

4. Jsou dána komplexní čísla $z_1=-\dfrac{5\sqrt{3}}{2}-\dfrac{5}{2}i$, $z_2=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$. Vypočítejte součin z_1z_2 a podíl $\frac{z_1}{z_2}$; oba výsledky zapište v goniometrickém i algebraickém tvaru.

5. Je dáno $z=\dfrac{1}{3}\left(\cos\dfrac{5\pi}{6}+i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočítejte $\frac{1}{z^2}$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.